

3 Стандарты компьютерных сетей

Стандарты стали решением таких проблем, как несовместимость сетевого оборудования, разные протоколы и несовместимость программного обеспечения. Именно по этим причинам раньше оборудование от разных производителей не взаимодействовало посредством сети.

Стандарты делятся на:

1. Международные (например, ISO/IEC).
2. Европейские (например, EN).
3. Американские (например, ANSI/TIA/EIA).

Стандарты лишь формализуют определенные требования в той или иной предметной области.

Стандарты могут носить предварительный (preliminary) или временный (interim) характер. Могут включать дополнения (annexes, addendums = addenda) и списки обнаруженных ошибок (errata). Могут устаревать или замещаться другими стандартами (obsolete).

Практическим (или теоретическим) воплощением стандарта является так называемая реализация (implementation).

Сертификация (certification) позволяет определить факт соответствия стандарту.

Самыми важными стандартами являются:

1. ISO (Международная организация по стандартизации) приняла стандарт на эталонную модель взаимодействия открытых систем.
2. Консорциум W3C (World Wide Web Consortium) – веб-стандарты.
3. IAB (Совет по архитектуре Интернета) – протоколы Интернет.
4. IEEE (Институт инженеров по электронике и электротехнике) – технологии передачи информации.

В 1980 г. при IEEE был создан специальный комитет по стандартизации КС, результатом работы которого стало множество стандартов 802.x.

Например

1. 802.3 -- Ethernet. CDMA/CD

2. 802.11 -- LAN (Wi-fi)
3. 802.16 -- MAN и WAN (WiMax)
4. 802.8 - Fiber Optical